

Domácí úkol ARI 04

Jan Hadraba

22. března 2023

Příklad 1 Routhova tabulka

a) Pro přenos uzavřené smyčky platí rovnice

$$T(s) = \frac{K(s)G(s)}{1 + K(s)G(s)} = \frac{K_p s + K_i}{s^3 + 3s^2 + (K_p + 2)s + K_i}. \quad (1)$$

Charakteristický polynom $c(s)$ má potom tvar

$$c(s) = a_0 s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3 = s^3 + 3s^2 + (K_p + 2)s + K_i. \quad (2)$$

Pro určení podmínek stability využiji Routhovu kritérium a tabulku. Nutná a postačující podmínka říká, že aby byla uzavřená smyčka stabilní, musí být všechny prvky prvního sloupce Routhovy tabulky kladné. Routhova tabulka vypadá následovně

$$\begin{array}{ccc} s^3: & a_0 & a_2 \\ s^2: & a_1 & a_3 \\ s : & b_1 & b_2 \\ s^0: & c_1 & c_2 \end{array}$$

, přičemž pro koeficienty b_1, b_2, c_1, c_2 platí následující vztahy

$$b_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_0 & a_2 \\ a_1 & a_3 \end{vmatrix}}{a_1} \quad (3)$$

$$b_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_0 & a_4 \\ a_1 & a_5 \end{vmatrix}}{a_1} \quad (4)$$

$$c_1 = -\frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}{b_1} \quad (5)$$

$$c_2 = -\frac{\begin{vmatrix} a_1 & a_5 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}{b_1}. \quad (6)$$

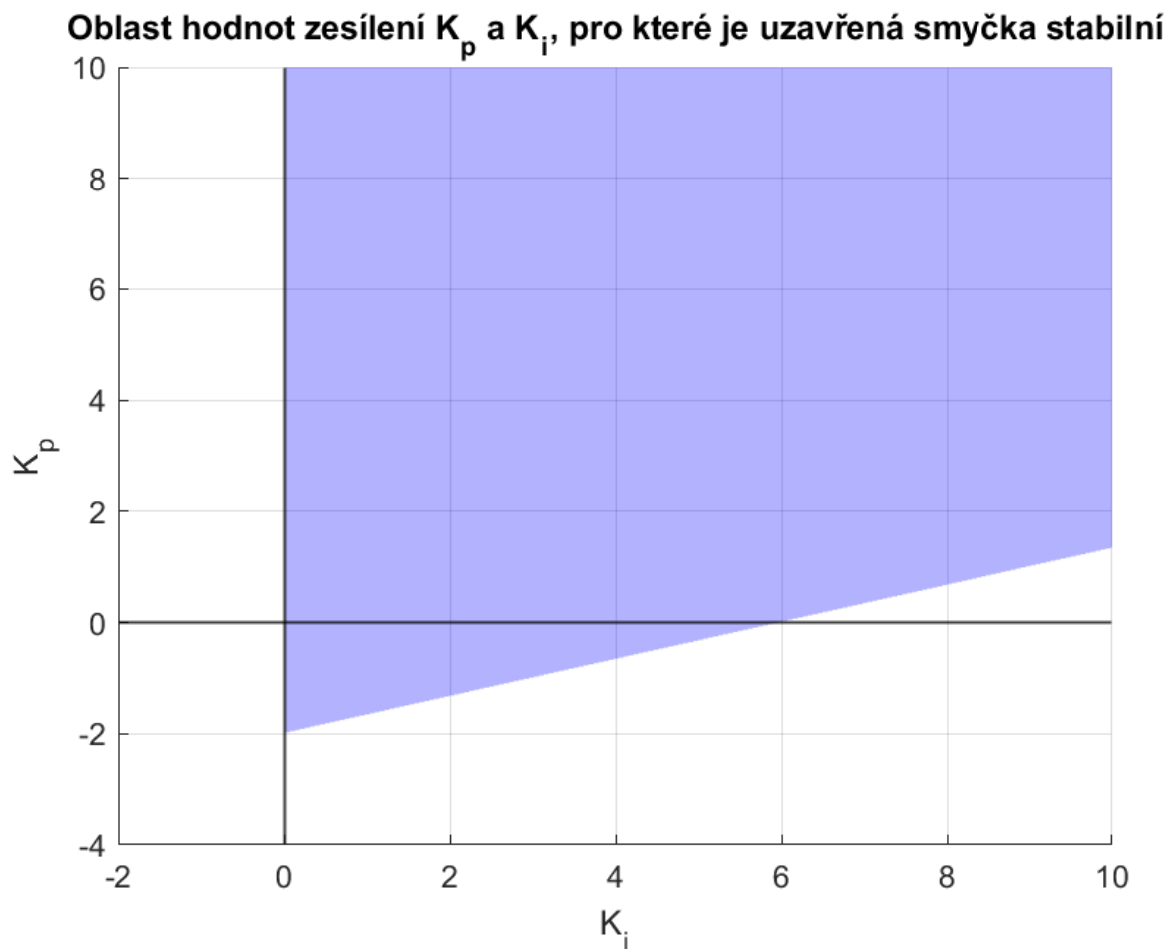
Po dosazení dostanu Routhovu tabulku s těmito hodnotami

$$\begin{array}{ccc} s^3: & 1 & 2 + K_p \\ s^2: & 3 & K_i \\ s : & (6 + 3K_p - K_i)/3 & 0 \\ s^0: & K_i & 0 \end{array}$$

A z ní vidím, že pro stabilitu potřebuji

$$K_i > 0 \text{ and } K_p > \frac{1}{3}K_i - 2. \quad (7)$$

b)



Obrázek 1: Oblast hodnot zesílení kde je uzavřená smyčka stabilní

Příklad 2 rltool

Dodaná funkce mi vygenerovala systém tvaru

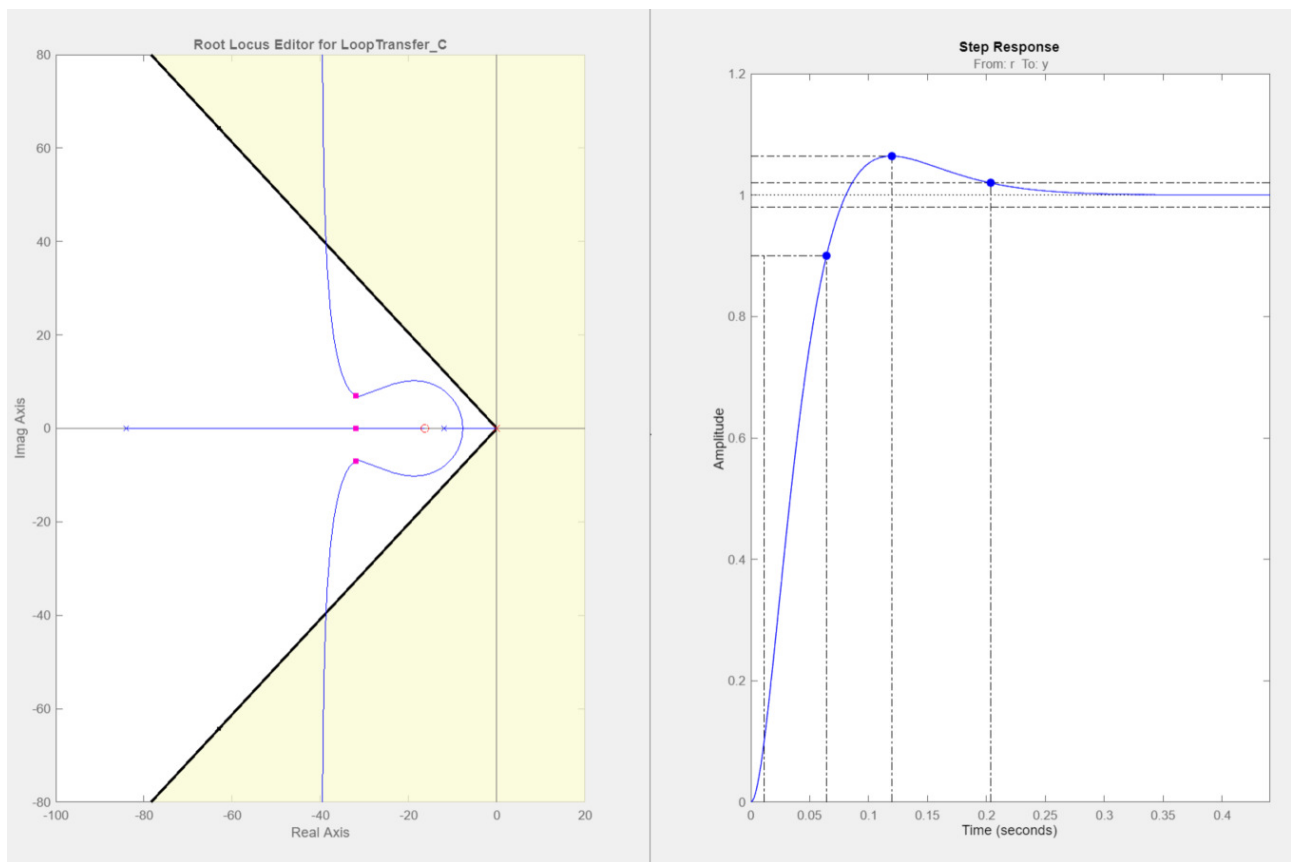
$$G(s) = \frac{1}{(s+12)(s+84)}. \quad (8)$$

c) S použitím nástroje rltool() jsem dostal tento přenos regulátoru

$$K(s) = \frac{2113.1 \cdot (s + 16.25)}{s} = \frac{2113.1s + 34337.88}{s} = \frac{K_p s + K_i}{s}, \quad (9)$$

tudíž konstanta $K_p = 2113.1$ a konstanta $K_i = 34337.88$.

- d) V nástroji rltool jsem se snažil najít takovou polohu nuly a pólů, aby se systém co nejrychleji ustálil, ale zároveň, aby nepřesáhl zadanou hodnotu poměrného tlumení.
- e) Odezvu uzavřené smyčky lze vidět na grafu 2.
- f) Z grafu je hezky vidět, že v ustáleném stavu bude odchylka na jednotkový skok nulová. Další možností jak odchylku určit by bylo z teorie, jelikož mám astatický systém 1. řádu, který má ustálenou odchylku nulovou.



Obrázek 2: Vlevo root locus editor, vpravo potom odezva uzavřené smyčky na jednotkový skok reference